

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

CURSO DE BIOMEDICINA

UC ICP

Resumo expandido

**Inflamação aguda e crônica: mecanismos celulares, mediadores
inflamatórios e implicações clínicas**

Nome dos alunos:

David Barbosa;

Bruna Ramos;

Kevin Teixeira;

Professora responsável: Dra. Leandra Campos Lirdi

São Paulo – SP

2026

1. Introdução

A inflamação é uma resposta biológica complexa que integra eventos vasculares, celulares e moleculares com o propósito de eliminar agentes lesivos, limitar danos e iniciar o reparo tecidual. Quando regulada, a inflamação aguda conduz à resolução e restauração da homeostase; quando persistente ou desregulada, evolui para inflamação crônica, associada a remodelamento tecidual, fibrose e perda funcional [1]. Compreender os determinantes celulares e moleculares que distinguem esses estados é essencial para o diagnóstico, estratificação prognóstica e escolha terapêutica.

2. Objetivo

Revisar os mecanismos que distinguem inflamação aguda e crônica, descrever os processos de reparo tecidual (regeneração versus cicatrização) e discutir implicações diagnósticas e terapêuticas, com base em evidências clínicas e relatos selecionados.

3. Desenvolvimento

3.1. Inflamação aguda

A inflamação aguda instala-se rapidamente após lesão tecidual ou infecção e caracteriza-se por vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, exsudação proteica e recrutamento leucocitário, com predomínio de neutrófilos. Mediadores vasoativos e lipídicos (histamina, bradicinina, prostaglandinas e leucotrienos) e citocinas pró-inflamatórias (TNF- α , IL-1 β e IL-6) coordenam a resposta inicial, promovendo a eliminação do agente agressor e a remoção de detritos celulares. A resolução ativa envolve mediadores especializados pró-resolução (lipoxinas, resolvinas e maresinas), que facilitam a eferocitose e a restauração da integridade tecidual; a falha desses mecanismos favorece a progressão para condições inflamatórias crônicas [1].

3.2. Inflamação crônica

A persistência do estímulo (infecções não erradicadas, corpos estranhos, processos autoimunes) ou a incapacidade dos mecanismos de resolução levam à inflamação crônica, caracterizada por infiltrado mononuclear (macrófagos,

BIOMEDICINA – SÃO JUDAS TADEU – BUTANTÃ NOITURNO

linfócitos, plasmócitos), angiogênese reativa e ativação fibroblástica com deposição progressiva de matriz extracelular. Macrófagos, pela sua plasticidade funcional, sustentam o microambiente pró-inflamatório e pró-fibrogênico por meio da liberação de citocinas, fatores de crescimento e metaloproteinases, contribuindo para remodelamento tecidual e perda funcional observados em doenças crônicas [1,4]. Exemplos clássicos incluem artrite reumatoide, aterosclerose, asma e doença inflamatória intestinal.

Do ponto de vista clínico, a inflamação pode ser local (restrita a um tecido/órgão, com sinais cardinais e repercussões predominantemente regionais) ou sistêmica, quando mediadores inflamatórios alcançam a circulação e desencadeiam resposta de fase aguda e disfunção orgânica em diferentes sistemas. Um fenótipo relevante é a inflamação crônica de baixo grau (low-grade inflammation), caracterizada por ativação persistente e discreta de vias inflamatórias, associada a obesidade, diabetes mellitus e síndrome metabólica.

3.3. Reparo tecidual

O reparo tecidual progride por fases sequenciais — inflamação, proliferação (angiogênese, migração e proliferação de fibroblastos e deposição de matriz) e remodelamento —, e o desfecho depende da extensão da perda celular e do estado da matriz extracelular. A regeneração completa ocorre quando células-tronco residentes e matriz preservada permitem a restituição arquitetural; quando a perda é extensa ou a matriz está comprometida, o reparo resulta em cicatrização por tecido conjuntivo rico em colágeno, com consequente fibrose. Fatores sistêmicos (hiperglicemia, desnutrição e corticoterapia) e locais (isquemia e infecção) modulam a eficiência do reparo e a propensão à fibrose [1].

3.4. Biomarcadores inflamatórios

Marcadores inflamatórios e índices derivados do hemograma têm utilidade prática na estratificação de risco e na monitorização. Em coortes de pacientes com infecções sistêmicas, níveis elevados de proteína C-reativa e alterações em índices como a relação neutrófilo/linfócito associaram-se a maior gravidade e pior prognóstico, especialmente na presença de comorbidades metabólicas [2]. Estudos de casos graves demonstram que respostas

BIOMEDICINA – SÃO JUDAS TADEU – BUTANTÃ NOITURNO

inflamatórias intensas podem precipitar disfunção orgânica múltipla; por exemplo, em dengue grave, a ativação inflamatória sistêmica e a disfunção endotelial podem contribuir para hipoperfusão, alterações hematológicas e lesão hepatocelular, evoluindo para insuficiência hepática aguda e outros desfechos desfavoráveis [3]. Em pacientes imunocomprometidos, a persistência de infecções invasivas (por exemplo, candidemia) e a emergência de espécies resistentes complicam o manejo clínico e refletem a interação entre inflamação, imunossupressão e risco infeccioso [5]. Estudos em populações específicas (por exemplo, mulheres com síndrome dos ovários policísticos) mostram limitações e potencialidades dos marcadores sanguíneos na detecção de estados inflamatórios subclínicos, evidenciando a necessidade de interpretação contextualizada dos achados laboratoriais [4].

4. Conclusão

A inflamação é um mecanismo essencial de defesa cujo equilíbrio determina cura ou dano. O diagnóstico preciso — fundamentado em história temporal, achados clínicos, biomarcadores e, quando necessário, histopatologia — é determinante para a escolha terapêutica e para minimizar a progressão para fibrose e perda funcional. Estratégias que promovam a resolução ativa da inflamação e a modulação dirigida da resposta imune constituem caminhos promissores para reduzir o impacto do remodelamento patológico em doenças crônicas.

5. Discussão

A distinção entre inflamação aguda e crônica orienta decisões terapêuticas: intervenções precoces (por exemplo, antimicrobianos, drenagem e anti-inflamatórios) favorecem a resolução em processos agudos; em doenças crônicas, estratégias que modulam a resposta imune (imunossupressores e agentes biológicos) e abordagens antifibróticas podem ser necessárias. Abordagens emergentes que visam promover a resolução ativa — por exemplo, moduladores de mediadores pró-resolução e alvos que influenciam a plasticidade macrófaga — buscam restaurar a homeostase sem suprimir indiscriminadamente a defesa do hospedeiro. A integração de avaliação clínica,

BIOMEDICINA – SÃO JUDAS TADEU – BUTANTÃ NOITURNO

biomarcadores laboratoriais e, quando indicado, exame histopatológico é fundamental para terapias personalizadas e para minimizar desfechos adversos [1–5].

A inflamação crônica de baixo grau (low-grade inflammation) representa um eixo fisiopatológico central em doenças crônicas não transmissíveis. Nesse contexto, a ativação persistente de vias inflamatórias, ainda que discreta, contribui para disfunção endotelial, estresse oxidativo e alterações de sinalização celular, perpetuando dano tecidual e favorecendo complicações cardiovasculares e metabólicas. Em indivíduos com obesidade, a expansão do tecido adiposo associa-se ao recrutamento/ativação de macrófagos e à alteração do perfil de adipocinas e citocinas, contribuindo para resistência à insulina.

Evidências recentes destacam o papel do microbioma intestinal na regulação imune e na modulação de inflamação sistêmica. Alterações de composição e função (disbiose) podem aumentar a permeabilidade intestinal e favorecer a translocação de componentes microbianos, intensificando a ativação imune inata e contribuindo para fenótipos inflamatórios sistêmicos. Assim, intervenções dietéticas e estratégias que visem restaurar a eubiose vêm sendo discutidas como adjuvantes no manejo de condições inflamatórias e metabólicas.

Outro conceito atual é o inflamassoma, complexo proteico citosólico que participa da detecção de sinais de dano e patógenos e pode culminar na ativação de vias inflamatórias e na maturação de citocinas como IL-1 β . Em paralelo, a compreensão do balanço entre citocinas pró e anti-inflamatórias é essencial: IL-10 exerce papel anti-inflamatório importante na contenção da resposta, enquanto TGF- β participa de processos de reparo e pode contribuir para fibrose quando sua sinalização é sustentada.

Referências

1. Franco RM, Pinto FRM, Dias EHV, Franco RR. Inflamação e dor: uma breve revisão sobre mecanismos e terapêuticas. Mundo Saude. 2026;50:e18302025.

BIOMEDICINA – SÃO JUDAS TADEU – BUTANTÃ NOITURNO

2. Souza LFA, Neves BF, Moss MF, Kalva DC. Biomarcadores inflamatórios em pacientes com diabetes e COVID-19. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2025;47(Suppl 3):104007.
3. Magalhães MD, Maciel AD, Pires BCDO, Vilela DLV, Ribeiro Junior AL, Silva VA. Bicitopenia associada a insuficiência hepática aguda secundária a dengue: relato de caso. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2025. doi:10.1016/j.htct.2025.104267
4. Sampaio MM, Lopes LAP, Andrade LBM, Ferreira AS, Soares Filho FF, Pereira LMA, Monteiro SCM. Biomarcadores inflamatórios derivados do hemograma em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2025. doi:10.1016/j.htct.2025.104268
5. Wigderowitz BB, da Silva NCZ, Perlingeiro RM, Kaufman J, Morgado M, Maiolino A, Garnica M. Candidemia em pacientes hematológicos: desafios atuais relacionados às espécies, emergência de resistência antifúngica e complicações no cenário de escape. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2025. doi:10.1016/j.htct.2025.104269